

도로-교각 능동 진동 제어

차량 통행으로 인한 진동 실시간 감지 및 감쇠

팀원 : 박기안, 유민형, 임성배

발표자 : 임성배

목차 페이지

1

프로젝트 개요

- 1.주제
- 2.기대효과
- 3.프로젝트 조건

2

배경 및 문제제기

- 1.문제 의식
2. 선행연구 비교

3

물리 모델 및 핵심 공식

1. 운동 방정식 및 전달함수 등

4

평가 지표

1. 평가지표 계산식
2. 각 항목별 평가

5

시뮬레이션 도구

1. MATLAB
2. 선정 이유

6

로드맵

진척도 계획표

프로젝트 개요

1

주제

- 도로/교량에 IoT 센서와 액추에이터 기반의 능동 진동 제어 시스템 적용
- 차량 통행으로 인한 진동을 실시간으로 감지하여 노이즈캔슬링(ANC)과 동일한 원리로 감쇠

2

기대 효과

- 도로 내구성 향상
 - 반복 진동으로 인한 구조물 피로 저감
- 차량 주행성(승차감) 향상
 - 노면 진동의 차량 전달률 감소

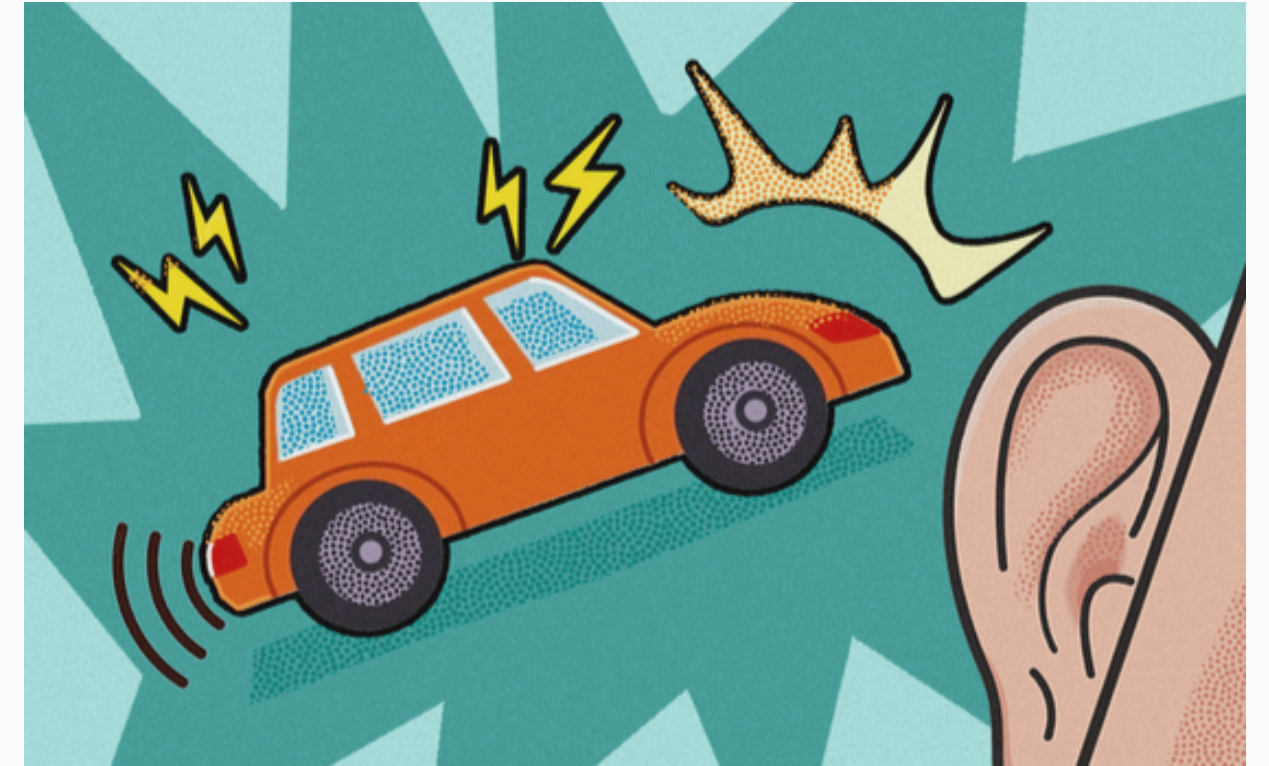
3

프로젝트 조건

- 재료/구조 조건
 - 단일 매질 기반, 재료 열화 배제
 - 단순 구조 형상, 구조물 상호작용 배제
- 환경 조건
 - 일상적 기상 변수 배제
 - 천재지변 변수 배제



배경 및 문제제기



문제의식

- 반복적·국소적으로 진동이 발생하며 구조적으로 도로 피소 손상에 영향
- 진동이 차량으로 전달되며 운전자에게 노면 진동을 전달 및 승차감·안정성 저하를 야기

배경 및 문제제기

선행연구	개입 위치	제어 방식	목적
콘크리트 포장면 개량 연구	도로	수동	소음 저감(외부)
타이어-노면 소음 상관관계 연구	도로	수동	소음 저감(외부)
도로노면-차량 진동특성 해석 연구	차량	계측 + 부분 능동(능동 동흡진기 언급)	진동 특성 파악
럼블스크립 진동 데시벨 연구	도로	수동(의도적 진동 유발)	안전 경고
3축 가속도계 주행안정성 평가 연구	차량	계측	피로도·안정성 평가
지능형 능동 저감 시스템 개발	차량	능동(내부 스피커 ANC)	소음 저감(내부)

배경 및 문제제기

- 효과성에 대한 이론적 근거 및 한계



이 곳에는 표의 내용을 요약하는 문장을 입력해 보세요.

항목	항목의 세부 내용	비고
내구성	- DAF(동적증폭계수)가 핵심 키워드 - 정적인 하중보다 동적으로 발생한 진동이 더 큰 응력 발생 - 능동 제어를 통해 DAF를 감소시켜 노면 피로수명 연장	-
주행성	- 지속적인 진동을 장시간 신체가 부담하는 경우, 건강 상의 문제가 발생할 가능성 - 지속적인 진동이 신체의 피로감 유발 가능성	-
한계	- 소음 저감과의 구분 - 진동은 저주파, 소음은 고주파	-

배경 및 문제제기

- 효과성에 대한 이론적 근거 및 한계

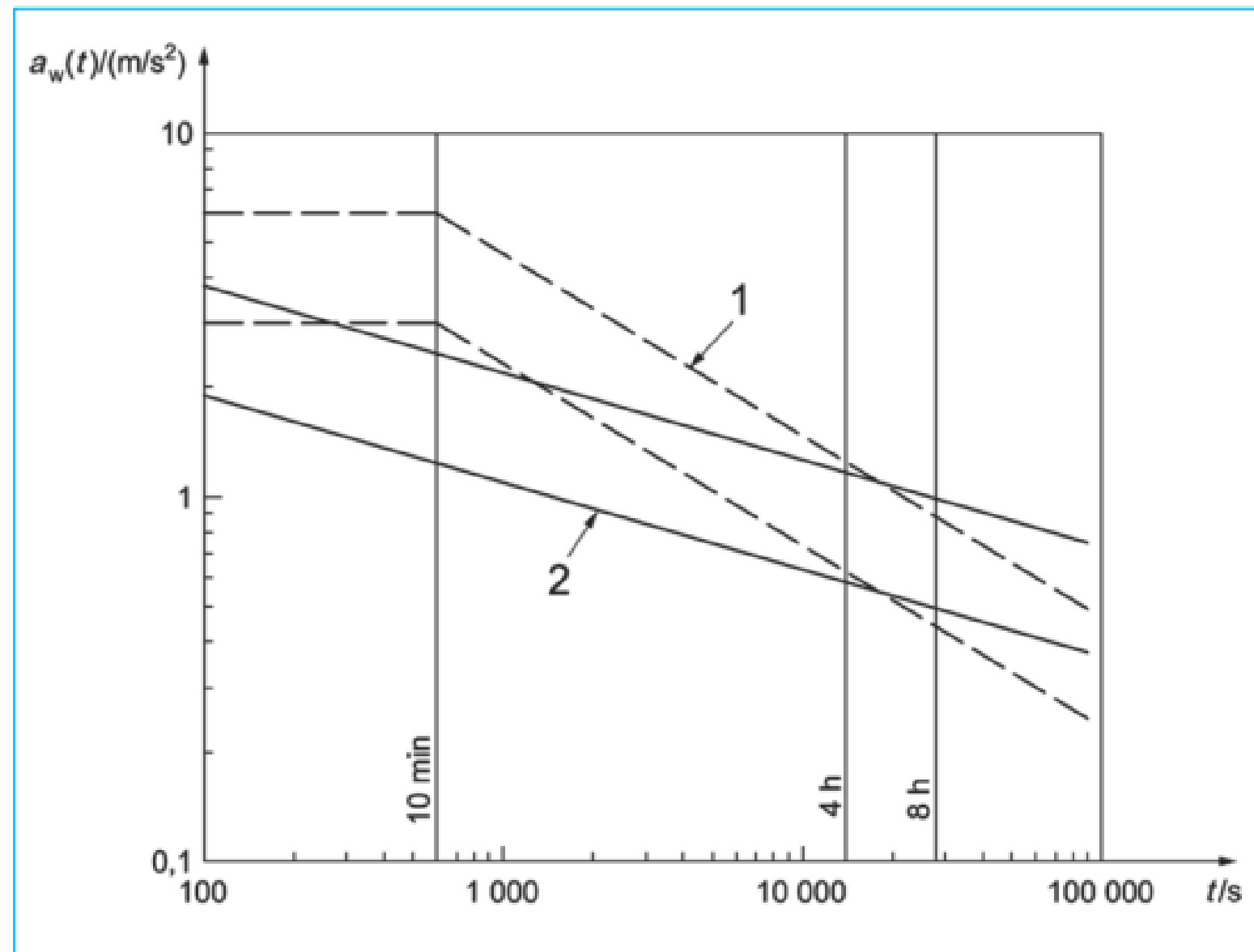


그림 1 Health guidance caution zone

물리 모델 및 핵심 공식

- 조건 사전 정의

조건 사전 정의
(외부 변수 제한)

1

- 도로는 시멘트-콘크리트 기반의 곧은 일직선 도로
- 최적의 조건 (부식이나 노후화 없음, 자갈 등의 변칙적 요소 제거)
- 도로 전체가 아닌, 하나의 대표 교각 또는 도로 한정

2

- 날씨와 같은 일상적 환경 요소 배제

3

- 모든 제어 시스템은 최적의 조건 (이상적 성능, 전력 공급 무제한)

물리 모델 및 핵심 공식

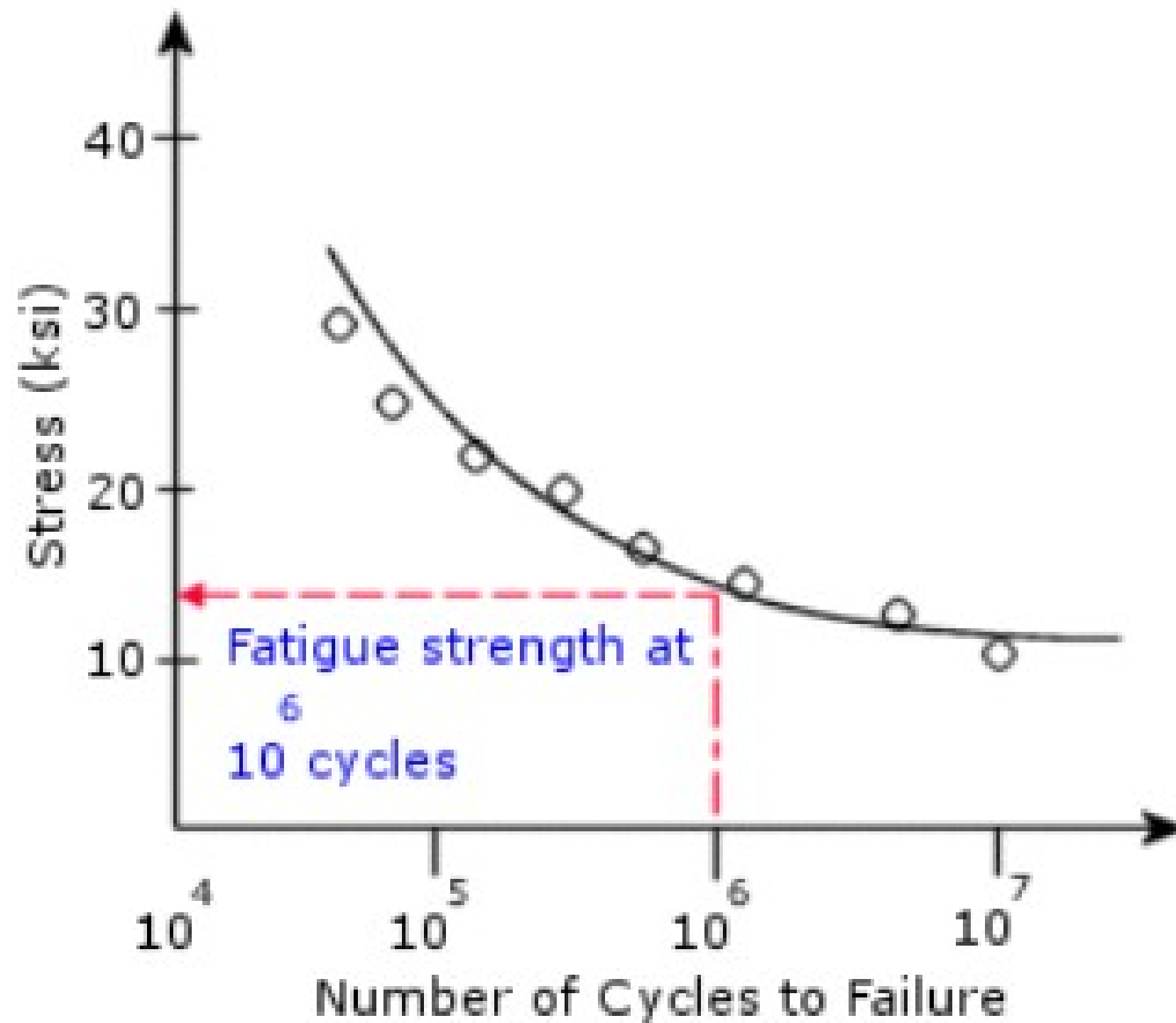
물리 모델	핵심 공식	설명
기본 운동 방정식	$m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t) - F_a(t)$	1자유도 진동계 운동방정식
고유각진동수	$\omega_n = \sqrt{k/m}$	k(뽀뽀한 정도)가 클수록, m(질량)이 작을수록 빠름
감쇠비	$\zeta = c/(2\sqrt{km})$	진동이 얼마나 잘 멈추는지를 나타냄
감쇠고유진동수	$\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2}$	감쇠 영향을 받은 때의 진동주파수(감소된 진동)
로그감쇠율 (대수감쇠율)	$\delta = (1/n) \cdot \ln(x(n)/x(n+1))$ $\zeta = \delta / \sqrt{4\pi^2 + \delta^2}$	가진했을 때, 진폭이 매 주기 일정 비율로 감소하는 성질을 이용해 ζ 를 구하여 m, c, k 설정
이동하중 함수 (가우시안 펄스)	$F(t) = P \cdot \exp[-(t-t_0)^2/(2\sigma^2)]$	가우스 정규분포 함수를 공학적으로 빌려와 근사적 사용 P는 진폭(차량 하중), t0는 최대점, σ 는 펄스의 폭(지속시간)
안티페이즈	$F_a(t) \approx -A \cdot \sin(\omega t + \phi + \pi)$	감지된 진동과 위상이 반전된 힘
LMS 적응형 필터	$F_a(t) = \sum w_i \cdot x(t-i\Delta t)$ $w_i(t+1) = w_i(t) + \mu \cdot e(t) \cdot x(t-i\Delta t)$	에코 캔슬링, 노이즈 캔슬링에 적용

물리 모델 및 핵심 공식

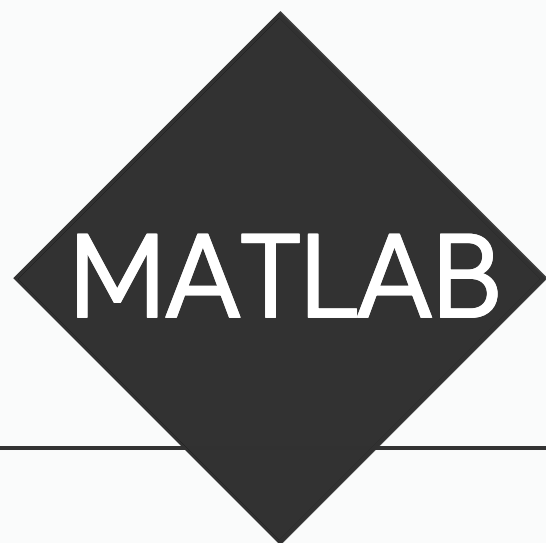
물리 모델	핵심 공식	설명
PID 제어	$F_a(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int e(t)dt + K_d \cdot (de(t)/dt)$	$e(t)$ = 오차 (목표변위 - 현재 변위) 비례(p) * 누적(I) * 변화율(D)
전달함수 및 진동 전달률	$X(s)/F(s) = 1/(ms^2+cs+k)$ $TR(\omega) = \sqrt{[1+(2\zeta r)^2]}/\sqrt{[(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2]}$ ($r=\omega/\omega_n$)	운동방정식을 라플라스 변환한 것으로, 주파수별 빠른 응답 TR = 전달률, TR<1 이면 진동 감소 후 전달

평가 지표	핵심 공식	설명
동적하중허용치 IM	$\sigma_{dynamic} = \sigma_{static} \times (1 + IM)$ IM = 0.15 (피로 한계상태, 충격 계수)	AASHTO LRFD 교량설계기준 피로 및 파단 한계상태 검토 지표
하중계수 γ (Fatigue I / II)	Fatigue I (무한수명): $\gamma \cdot \Delta f \leq \Delta F_{TH}$, $\gamma = 1.75$ Fatigue II (유한수명): $\gamma \cdot \Delta f \leq \Delta F_n$, $\gamma = 0.80$	Fatigue I는 평생 피로파괴가 일어나지 않는지 Fatigue II는 설계수명(통상 75년) 동안 버티는지 Δf = 실제 응력 범위, ΔF_{TH} = 피로 한계
허용 응력범위 및 S-N 곡선	$\Delta F_n = (A/N)^{(1/3)} \iff N = A/(\Delta F)^3$	응력이 조금만 작아져도 수명은 3제곱에 비례해 증가
저감률 계산 (수명비)	수명비 = $(\sigma_{before}/\sigma_{after})^3 = ((1+IM_{before})/(1+IM_{after}))^3$	IM을 절반(7.5)로 줄이면, 수명비가 약 1.22가 산출 이론적으로 피로수명의 연장 효과 제시 가능

물리 모델 및 핵심 공식



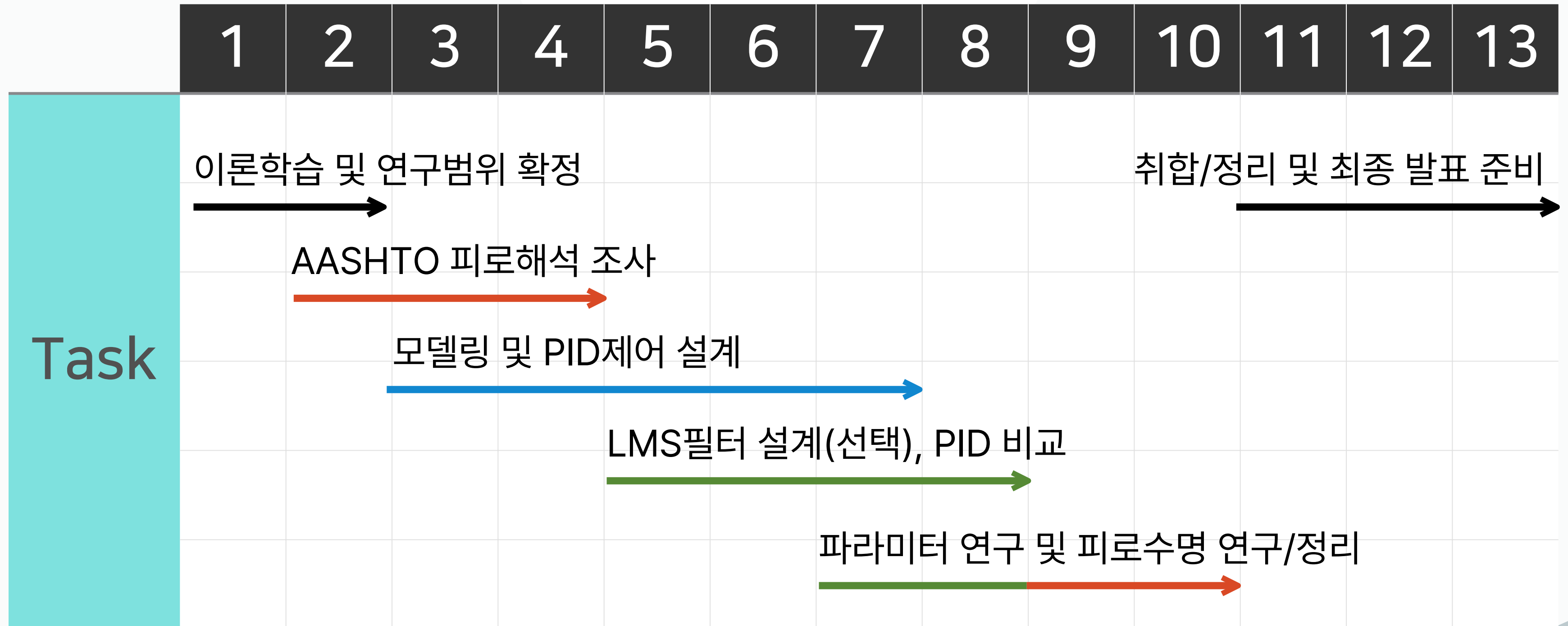
시뮬레이션 도구



선정하게 된 이유

- 본 연구의 물리 모델이 파생 프로그램인 Simulink의 기능들 만으로도 별도의 코드 작성 없이 구현 가능
- 스크립트 기반의 반복 실행이 용이하여, 다양한 조건에 대한 민감도 분석에 도움
- 실물 검증 없이 시뮬레이션 결과만으로 신뢰성을 확보해야하는 특성상, 검증된 수치해석 엔진을 가진 MATLAB이 안정적 선택이라 판단

연구 스케줄링



참고 문헌

1. 천병희, 김철환, 장서일, 류훈재. "콘크리트 포장면 개량을 통한 도로교통소음 저감 효과 연구." 한국소음진동공학회논문집, 2023.
2. "도로 노면 특성이 타이어-노면 소음에 미치는 영향." 2021.
3. "도로노면에 따른 차량 진동특성 해석 및 분석에 관한 연구." 2014.
4. "3축 가속도계를 이용한 주행안정성 평가 방안에 관한 연구." 한국도로학회논문집, 2013.
5. 김서정 외. "고속도로 톨게이트 근처 럼블스트립 형태에 따른 진동 데시벨 연구." 대한교통학회, 2013.
6. "자동차 도로소음의 지능형 능동 저감 시스템 개발." 과학기술정보통신부 주관 연구보고서, 2023.
7. "인체진동 ISO 2631-1." 한국소음진동공학회논문집 제24권 제6호 pp.36-40, 2014.

감사합니다